Nombre: Carlos Abraham Martínez Barrondo

Carrera: Licenciatura en Sistemas Informáticos

Carnet: 2627107

Tarea 6

Algoritmos

Curso Algoritmos II

Tarea 6: Algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford
Ejercicio 1: Algoritmo de Dijkstra

Problema

Se tiene un grafo no dirigido con los vértices A, B, C, D y E. Los números de las conexiones representan distancias en kilómetros. Se utiliza A como punto de partida para encontrar el camino más corto hasta E.

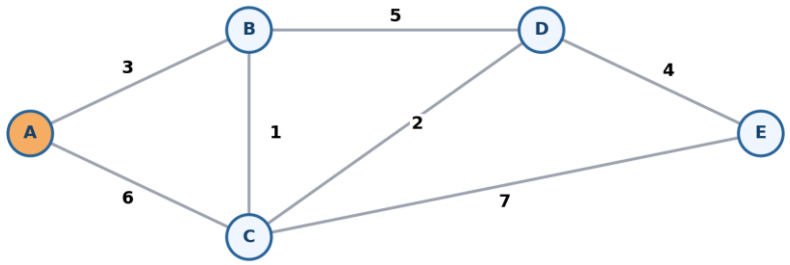


Tabla Inicial

Comenzamos con distancia 0 en A. Los demás vértices tienen infinito (∞) porque todavía no conocemos una ruta. El padre indica de dónde venimos y fijo señala si ya encontramos la distancia definitiva.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	No
B	∞	—	No
C	∞	—	No
D	∞	—	No
E	∞	—	No

El algoritmo tendrá 5 iteraciones porque el grafo tiene 5 vértices.

Procedimiento

1. Elegimos A (distancia 0)

A → B: 0 + 3 = 3. Mejora B de ∞ a 3; su padre es A.

A → C: 0 + 6 = 6. Mejora C de ∞ a 6; su padre es A.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	No
C	6	A	No
D	∞	—	No
E	∞	—	No

2. Elegimos B (distancia 3)

B → A: 3 + 3 = 6. No mejora A, que ya está fijo en 0.

B → C: 3 + 1 = 4. Mejora C de 6 a 4; su padre cambia a B.

B → D: 3 + 5 = 8. Mejora D de ∞ a 8; su padre es B.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	Sí
C	4	B	No
D	8	B	No
E	∞	—	No

3. Elegimos C (distancia 4)

C → A: 4 + 6 = 10. No mejora A (0).

C → B: 4 + 1 = 5. No mejora B (3).

C → D: 4 + 2 = 6. Mejora D de 8 a 6; su padre cambia a C.

C → E: 4 + 7 = 11. Mejora E de ∞ a 11; su padre es C.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	Sí
C	4	B	Sí
D	6	C	No
E	11	C	No

4. Elegimos D (distancia 6)

D → B: 6 + 5 = 11. No mejora B (3).

D → C: 6 + 2 = 8. No mejora C (4).

D → E: 6 + 4 = 10. Mejora E de 11 a 10; su padre cambia a D.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	Sí
C	4	B	Sí
D	6	C	Sí
E	10	D	No

5. Elegimos E (distancia 10)

E → C: 10 + 7 = 17. No mejora C (4).

E → D: 10 + 4 = 14. No mejora D (6).

Como ya no quedan vértices pendientes, terminamos.

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	Sí
C	4	B	Sí
D	6	C	Sí
E	10	D	Sí

Tabla final

Vértice	Distancia	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	3	A	Sí
C	4	B	Sí
D	6	C	Sí
E	10	D	Sí

Mejor ruta

Para encontrar la ruta, seguimos los padres desde E: E ← D ← C ← B ← A. Al invertir el orden, el camino es A → B → C → D → E.

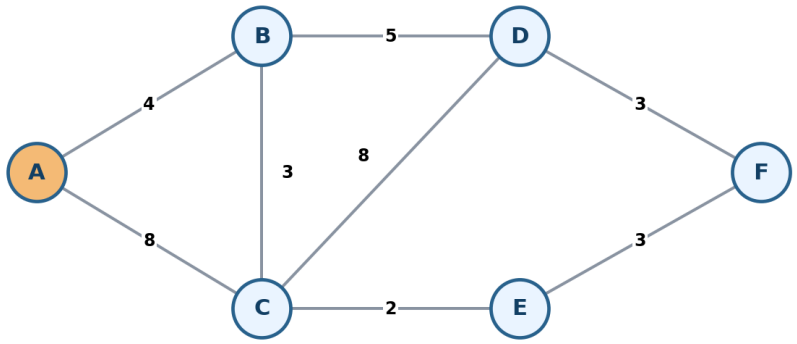
Costo total: 3 + 1 + 2 + 4 = 10 km.

En conclusión, el camino más corto de A hasta E es A → B → C → D → E, con una distancia de 10 kilómetros.

Ejercicio 2

Problema

El grafo es no dirigido y tiene los vértices A, B, C, D, E y F. Se debe aplicar Dijkstra usando A como origen, mostrar las operaciones y encontrar los caminos más cortos de A a E y de A a F.



Las conexiones tienen estos pesos: A-B=4, A-C=8, B-C=3, B-D=5, C-D=8, C-E=2, D-F=3 y E-F=3.

Tabla inicial

Empezamos en A con distancia 0. Los demás vértices tienen distancia infinita porque todavía no los hemos revisado.

Vértice	Dist.	Padre	Fijo
A	0	—	No
B	∞	—	No
C	∞	—	No
D	∞	—	No
E	∞	—	No
F	∞	—	No

Cantidad de pasos

Son 6 iteraciones, porque hay 6 vértices y en cada paso se deja uno fijo.

Procedimientos paso a paso

A-B: 0+4=4, mejora B (∞→4). A-C: 0+8=8, mejora C (∞→8).

Vértice	Dist.	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	4	A	No

C	8	A	No
D	∞	—	No
E	∞	—	No
F	∞	—	No

Elegimos B

B-A: 4+4=8, A no mejora. B-C: 4+3=7, mejora C (8→7). B-D: 4+5=9, mejora D (∞→9).

Vértice	**Dist.**	**Padre**	**Fijo**
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	No
D	9	B	No
E	∞	—	No
F	∞	—	No

Elegimos c

C-A: 7+8=15, A no mejora. C-B: 7+3=10, B no mejora. C-D: 7+8=15, D sigue en 9. C-E: 7+2=9, mejora E (∞→9).

Vértice	**Dist.**	**Padre**	**Fijo**
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	Sí
D	9	B	No
E	9	C	No
F	∞	—	No

Elegimos D

D-B: 9+5=14, B no mejora. D-C: 9+8=17, C no mejora. D-F: 9+3=12, mejora F (∞→12).

Vértice	**Dist.**	**Padre**	**Fijo**
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	Sí
D	9	B	Sí
E	9	C	No
F	12	D	No

ELEGIMOS E

E-C: 9+2=11, C no mejora. E-F: 9+3=12, empata con el valor actual de F; dejamos el padre D.

Vértice	**Dist.**	**Padre**	**Fijo**
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	Sí

D	9	B	Sí
E	9	C	Sí
F	12	D	No

Elegimos F

F-D: 12+3=15, D no mejora. F-E: 12+3=15, E no mejora. Ya no quedan vértices pendientes.

Vértice	Dist.	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	Sí
D	9	B	Sí
E	9	C	Sí
F	12	D	Sí

Tabla Final

Al terminar todas las iteraciones, estas son las distancias más cortas desde A:

Vértice	Dist.	Padre	Fijo
A	0	—	Sí
B	4	A	Sí
C	7	B	Sí
D	9	B	Sí
E	9	C	Sí
F	12	D	Sí

Camino mas Corto

De A a E: siguiendo los padres E ← C ← B ← A, la ruta es A → B → C → E. Su costo es 4 + 3 + 2 = 9.

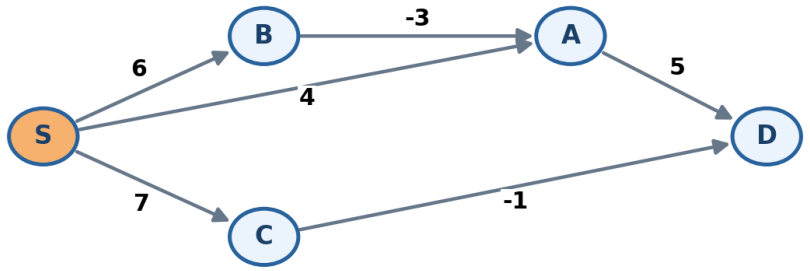
De A a F: siguiendo los padres F ← D ← B ← A, la ruta es A → B → D → F. Su costo es 4 + 5 + 3 = 12.

También existe otra ruta igual de corta para llegar a F: A → B → C → E → F, con costo 4 + 3 + 2 + 3 = 12.

.

Ejercicio 3

Problema: El grafo dirigido tiene cinco vértices (S, A, B, C y D). Cada flecha tiene un peso y debemos usar S como origen para encontrar las distancias más cortas, especialmente el camino de S hasta D.



Lista de Flechas y Tablas inicial

Primero ordenamos las flechas por su punto de salida y luego por el destino:

Flecha	Peso
A → D	5
B → A	-3
C → D	-1
S → A	4
S → B	6
S → C	7

Al comenzar, S vale 0 y los demás vértices están en infinito (∞) porque todavía no conocemos sus distancias.

Vértice	Distancia	Predecesor
S	0	—
A	∞	—
B	∞	—
C	∞	—
D	∞	—

En cada ronda revisamos todas las flechas en el mismo orden. Si encontramos una distancia menor, actualizamos el número y anotamos de qué vértice venimos.

Ronda1

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → D	∞ + 5	∞	No cambia; A todavía está en ∞
B → A	∞ − 3	∞	No cambia; B todavía está en ∞
C → D	∞ − 1	∞	No cambia; C todavía está en ∞
S → A	0 + 4 = 4	∞	Mejora: A = 4, pred. S
S → B	0 + 6 = 6	∞	Mejora: B = 6, pred. S
S → C	0 + 7 = 7	∞	Mejora: C = 7, pred. S

Tabla de vértices después de la ronda:

Vértice	Distancia	Predecesor
S	0	—
A	4	S
B	6	S
C	7	S
D	∞	—

Cambian A, B y C. D sigue en ∞ porque las flechas hacia D se revisaron antes de actualizar A y C.

Ronda 2

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → D	4 + 5 = 9	∞	Mejora: D = 9, pred. A
B → A	6 − 3 = 3	4	Mejora: A = 3, pred. B
C → D	7 − 1 = 6	9	Mejora: D = 6, pred. C
S → A	0 + 4 = 4	3	No mejora
S → B	0 + 6 = 6	6	Se mantiene
S → C	0 + 7 = 7	7	Se mantiene

Tabla de vértices después de la ronda:

Vértice	Distancia	Predecesor
S	0	—
A	3	B
B	6	S
C	7	S
D	6	C

Cambian A (de 4 a 3) y D (de ∞ a 9 y después a 6).

Ronda 3

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → D	3 + 5 = 8	6	No mejora
B → A	6 − 3 = 3	3	Se mantiene
C → D	7 − 1 = 6	6	Se mantiene
S → A	0 + 4 = 4	3	No mejora
S → B	0 + 6 = 6	6	Se mantiene
S → C	0 + 7 = 7	7	Se mantiene

Tabla de vértices después de la ronda:

Vértice	Distancia	Predecesor
S	0	—
A	3	B
B	6	S
C	7	S
D	6	C

No cambió ninguna distancia. Por eso detenemos el algoritmo sin necesitar la cuarta ronda.

Tabla final

Vértice	Distancia	Predecesor
S	0	—
A	3	B
B	6	S
C	7	S
D	6	C

Distancias y camino mas corto de s a d

Las distancias finales desde S son: S = 0, A = 3, B = 6, C = 7 y D = 6.

Para encontrar el camino hacia D seguimos los predecesores al revés: D ← C ← S. Entonces la ruta es S → C → D.

Comprobación del costo: 7 + (−1) = 6.

Respuesta: el camino más corto de S hasta D es S → C → D, con costo total de 6.

Ejercicio 4

Problema: Tenemos un grafo dirigido con los vértices A, B, C, D y E. Debemos usar A como origen, aplicar Bellman-Ford, revisar si hay un ciclo negativo y explicar el camino hacia E.

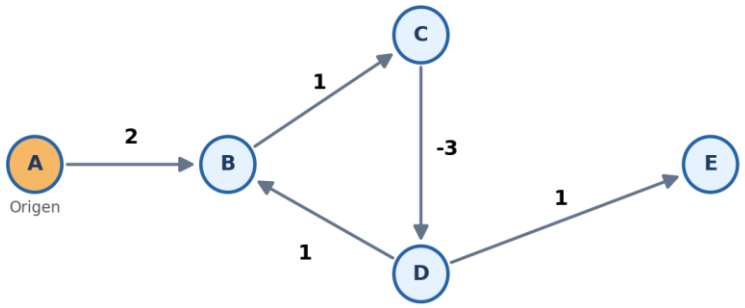


Tabla inicial

Primero ordenamos las flechas alfabéticamente por origen y destino:

Flecha	Peso
A → B	2
B → C	1
C → D	−3
D → B	1
D → E	1

Al comenzar, A vale 0 porque es el origen. Los demás vértices empiezan en infinito.

Vértice	Distancia	Predecesor
A	0	—
B	∞	—
C	∞	—
D	∞	—
E	∞	—

Cantidad de rondas

Como tenemos 5 vértices, Bellman-Ford hace como máximo 5 − 1 = 4 rondas de actualización. Luego hacemos una comprobación extra para saber si existe un ciclo negativo.

procedimiento paso a paso

En cada flecha sumamos la distancia del origen de la flecha más su peso. Si el resultado es menor que la distancia que teníamos, la cambiamos. Recorremos las flechas en el orden de la lista.

Ronda 1

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → B	0 + 2 = 2	∞	Mejora → 2
B → C	2 + 1 = 3	∞	Mejora → 3

C → D	3 + (-3) = 0	∞	Mejora → 0
D → B	0 + 1 = 1	2	Mejora → 1
D → E	0 + 1 = 1	∞	Mejora → 1

Vértice	Dist.	Pred.
A	0	—
B	1	D
C	3	B
D	0	C
E	1	D

Cambios: B: ∞ → 2; C: ∞ → 3; D: ∞ → 0; B: 2 → 1; E: ∞ → 1

Ronda 2

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → B	0 + 2 = 2	1	Se mantiene
B → C	1 + 1 = 2	3	Mejora → 2
C → D	2 + (-3) = -1	0	Mejora → -1
D → B	-1 + 1 = 0	1	Mejora → 0
D → E	-1 + 1 = 0	1	Mejora → 0

Vértice	Dist.	Pred.
A	0	—
B	0	D
C	2	B
D	-1	C
E	0	D

Cambios: C: 3 → 2; D: 0 → -1; B: 1 → 0; E: 1 → 0

Ronda 3

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → B	0 + 2 = 2	0	Se mantiene
B → C	0 + 1 = 1	2	Mejora → 1
C → D	1 + (-3) = -2	-1	Mejora → -2
D → B	-2 + 1 = -1	0	Mejora → -1
D → E	-2 + 1 = -1	0	Mejora → -1

Vértice	Dist.	Pred.
A	0	—
B	-1	D
C	1	B
D	-2	C
E	-1	D

Cambios: C: 2 → 1; D: -1 → -2; B: 0 → -1; E: 0 → -1

Ronda 4

Flecha	Cuenta	Antes	Resultado
A → B	0 + 2 = 2	-1	Se mantiene
B → C	-1 + 1 = 0	1	Mejora → 0
C → D	0 + (-3) = -3	-2	Mejora → -3
D → B	-3 + 1 = -2	-1	Mejora → -2
D → E	-3 + 1 = -2	-1	Mejora → -2

Vértice	Dist.	Pred.
A	0	—
B	-2	D
C	0	B

D	-3	C
E	-2	D

Cambios: C: 1 → 0; D: -2 → -3; B: -1 → -2; E: -1 → -2

Resultados

Vértice	Distancia registrada	Predecesor
A	0	—
B	-2	D
C	0	B
D	-3	C
E	-2	D

Estos números NO son distancias mínimas definitivas, porque todavía falta comprobar si existe un ciclo negativo.

Comprobación del ciclo negativo

Después de la ronda 4, probamos otra vez la flecha B → C: −2 + 1 = −1. Como −1 es menor que la distancia registrada en C (0), todavía podemos mejorar.

El ciclo es B → C → D → B. Sus pesos suman 1 + (−3) + 1 = −1. Cada vez que repetimos ese ciclo, el costo baja en 1. Como A puede llegar a ese ciclo, sí existe un ciclo negativo alcanzable desde el origen.

Distancias y Camino de A y E

La distancia a A es 0. Para B, C, D y E no existe una distancia mínima finita, porque podemos recorrer el ciclo negativo tantas veces como queramos y seguir bajando el costo.

Por ejemplo, la ruta A → B → C → D → E tiene costo 2 + 1 − 3 + 1 = 1. Si antes de ir a E damos una vuelta adicional por B → C → D → B, el costo baja a 0; con dos vueltas baja a −1, y así sucesivamente.

Conclusión: el grafo tiene un ciclo negativo (B → C → D → B), por eso Bellman-Ford no puede dar un camino más corto definitivo de A hasta E. No sería correcto entregar una distancia final como si fuera la mínima.

Preguntas

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford?

La diferencia principal es que Dijkstra funciona cuando no hay pesos negativos, mientras que Bellman-Ford sí puede trabajar con aristas de peso negativo. Además, Bellman-Ford permite detectar ciclos negativos.

2. ¿Por qué Dijkstra no se recomienda cuando existen aristas con pesos negativos?

Porque Dijkstra va dejando distancias como definitivas. Si después aparece una arista negativa, podría existir una ruta más corta que no tomó en cuenta, y el resultado puede ser incorrecto.

3. ¿Cómo detecta Bellman-Ford la presencia de un ciclo negativo?

Primero revisa las aristas hasta un máximo de V − 1 rondas, donde V es la cantidad de vértices. Después realiza una revisión adicional. Si todavía se puede reducir alguna distancia alcanzable desde el origen, significa que existe un ciclo negativo.

4. Mencione una ventaja y una desventaja de cada algoritmo.

Dijkstra: una ventaja es que normalmente es más rápido; una desventaja es que no sirve de forma general cuando hay pesos negativos.

Bellman-Ford: una ventaja es que acepta pesos negativos y detecta ciclos negativos; una desventaja es que suele necesitar más operaciones y ser más lento.

5. Si un grafo solo tiene pesos positivos, ¿cuál algoritmo utilizaría y por qué?

Utilizaría Dijkstra, porque con pesos positivos encuentra las rutas más cortas y normalmente lo hace en menos tiempo que Bellman-Ford.